



M.Stat
Unpad

Berdampak &
Mendunia



Anindya Apriliyanti Pravitasari

Penambangan Data dan Kecerdasan Buatan

SEMESTER 2

S2 Statistika Terapan
FMIPA UNPAD

RPS-OBE 2025
Edisi Revisi



<https://master.statistics.unpad.ac.id>



@magister_stat_unpad



RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Penambangan Data dan Kecerdasan Buatan

Oleh

Dr. Anindya Apriliyanti Pravitasari, M.Si.

PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Padjadjaran

2025



UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PRODI S2 STATISTIKA TERAPAN

Kode Dokumen

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	KODE	RUMPUN MK	BOBOT (SKS)		SEMESTER	Tgl Penyusunan
Penambangan Data dan Kecerdasan Buatan	140720-UND202522002	Wajib	T = 2	P = 1	2	26-07-2026
OTORISASI/ PENGESAHAN	Dosen Pengembang RPS		Koordinator RMK		Ketua Program Studi	
	Dr. Anindya Apriliyanti Pravitasari, M.Si.		Dr. Anindya Apriliyanti Pravitasari, M.Si.		I Gede Nyoman Mindra Jaya, Ph.D	
Capaian Pembelajaran	CPL-PRODI yang dibebankan pada Mata Kuliah					
	CPL2	Lulusan mampu merancang, memilih, mengembangkan, dan mendesain ulang metode pengumpulan data secara efisien.				
	CPL3	Lulusan mampu mengelola dan menganalisis data serta menyelesaikan permasalahan nyata, khususnya di bidang bisnis industri, sosial, aktuaria, biostatistik, dan sains data, dengan menggunakan metode statistika melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner.				
	CPL4	Lulusan mampu mengembangkan algoritma komputasi dengan menggunakan software statistika untuk memecahkan masalah statistika yang kompleks, serta memastikan hasilnya dapat diakses dan dipahami dengan baik				
	CPL5	Lulusan mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif secara mandiri dalam mengelola riset, serta diakui di tingkat nasional dan internasional dalam penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak positif bagi masyarakat.				
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)					
	CPMK1	Mampu menganalisis karakteristik data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Penambangan Data dan Kecerdasan Buatan.				
	CPMK2	Mampu mengevaluasi dan memilih metode Penambangan Data dan Kecerdasan Buatan yang tepat sesuai tujuan, desain data, dan konteks penerapan.				
	CPMK3	Mampu mengimplementasikan, mendiagnosis, dan memvalidasi analisis Penambangan Data dan Kecerdasan Buatan menggunakan perangkat lunak statistika.				
	CPMK4	Mampu menyintesis proyek/riset Penambangan Data dan Kecerdasan Buatan secara mandiri serta mengomunikasikan hasil, ketidakpastian, dan keterbatasannya.				
	Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar Mata Kuliah (SubCPMK)					
	SubCPMK1	Mampu menganalisis karakteristik data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Penambangan Data dan Kecerdasan Buatan. (C4—Menganalisis)				
	SubCPMK2	Mampu mengevaluasi dan memilih metode Penambangan Data dan Kecerdasan Buatan yang tepat sesuai tujuan, desain data, dan konteks penerapan. (C5—Mengevaluasi)				

	SubCPMK3	Mampu mengimplementasikan, mendiagnosis, dan memvalidasi analisis Penambangan Data dan Kecerdasan Buatan menggunakan perangkat lunak statistika. (C6—Mencipta)							
	SubCPMK4	Mampu menyintesis proyek/riset Penambangan Data dan Kecerdasan Buatan secara mandiri serta mengomunikasikan hasil, ketidakpastian, dan keterbatasannya. (C6—Mencipta)							
	Korelasi CPL terhadap SubCPMK								
	CPL	CPMK	Komponen Penilaian	Bobot Nilai	SubCPMK				Pertemuan
					1	2	3	4	
	CPL2 (9.3)	CPMK1	- Tugas Individu	10,0%	√				1, 2, 3
			- Quiz	10,0%					
	CPL3 (4.7)	CPMK2	- Tugas Individu	5,0%		√			4, 5, 6, 7, 8
			- Partisipasi	10,0%					
			- UTS	10,0%					
CPL4 (13.7)	CPMK3	- Tugas	10,0%			√		9, 10, 11, 12	
		- Project penambangan data Praktik Komputasi	15,0%						
CPL5 (5.1)	CPMK4	- Project	20,0%				√	13, 14, 15, 16	
		- Presentasi	10,0%						
TOTAL			100						
Rumus: Bobot CPL MK = (Bobot Nilai CPMKi x SKS) / (Total SKS MK)									
Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah ini membahas konsep, metodologi, dan aplikasi penambangan data (data mining) serta kecerdasan buatan (artificial intelligence) dalam bidang statistika. Mahasiswa akan mempelajari teknik dasar hingga lanjutan dalam ekstraksi pengetahuan dari data, termasuk competitive intelligence, pemilihan dan pengembangan algoritma, serta penerapan metode machine learning seperti Artificial Neural Network (ANN) dan Support Vector Machine (SVM). Selain itu, mata kuliah ini menekankan inovasi analisis data tekstual (text mining) dan pemanfaatan data mining patent untuk pengembangan riset. Pembelajaran dirancang untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan analitis, evaluatif, dan kreatif dalam menyelesaikan permasalahan nyata berbasis data secara interdisipliner dan komputasional. Silabus diperluas dari orientasi algoritma menuju siklus hidup AI yang lengkap, mulai dari formulasi masalah, data engineering, pemodelan, validasi, deployment, hingga governance.								

Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	Bahan kajian sesuai Kurikulum 2025 Revisi 2026: • Konsep dasar data mining • Competitive intelligence dalam data mining • Metodologi penambangan data • Fungsi-fungsi utama data mining • Pemilihan dan evaluasi algoritma data mining • Pengenalan machine learning dalam data mining • Artificial Neural Network (ANN) • Support Vector Machine (SVM) • Implementasi data mining dengan perangkat lunak statistika • Text mining • Data mining patent dan inovasi riset Penguatan AI dan responsible AI: • Statistical learning, ensemble methods, deep learning, generative AI, dan large language model pada tingkat pengantar-aplikatif yang relevan dengan statistika terapan. • Responsible AI: fairness, privacy, explainability, robustness, keamanan, human oversight, model risk, data governance, dan impact assessment. • MLOps dan reproducibility: experiment tracking, versioning data/model, monitoring drift, model card, dan audit trail. • Capstone berbasis data nyata atau mitra eksternal; penilaian mencakup kualitas formulasi masalah, validasi, ketidakpastian, dampak, komunikasi, dan kelayakan implementasi.	
Pustaka	Utama:	
	1.	Han, J., Kamber, M., & Pei, J. (2012). Data Mining: Concepts and Techniques (3rd ed.). Elsevier.
	2.	Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). Deep Learning. MIT Press.
	Pendukung:	
Media Pembelajaran	1.	Witten, I. H., Frank, E., Hall, M. A., & Pal, C. J. (2016). Data Mining: Practical Machine Learning
	2.	Tan, P.-N., Steinbach, M., Karpadne, A., & Kumar, V. (2018). Introduction to Data Mining (2nd ed.). Pearson.
Media Pembelajaran	Perangkat Lunak	Perangkat Keras
	-	TV, laptop
Dosen Pengampu	Dr. Anindya Apriliyanti Pravitasari, M.Si.	
Mata Kuliah Prasyarat	-	

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous (5)	Asynchronous (6)	(7)	(8)
1, 2, 3	SubCPMK1: Mampu menganalisis karakteristik data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Penambangan Data dan Kecerdasan Buatan. (C4—Menganalisis)	Mahasiswa menunjukkan ketercapaian SubCPMK1 melalui ketepatan konsep/metode, bukti perhitungan atau kode, validasi hasil, interpretasi, dan penjelasan keterbatasan.	Tugas/kuis/praktikum/proyek bertahap dengan rubrik ketepatan metodologi, validasi, reproducibility, komunikasi, serta transparansi penggunaan AI.	Kuliah interaktif, worked example, diskusi kasus, demonstrasi/praktikum, peer review, dan umpan balik dosen sesuai bobot teori–praktikum mata kuliah.	Belajar terstruktur melalui LMS: membaca sumber primer, latihan mandiri, notebook/kode atau derivasi, refleksi, dan revisi berdasarkan umpan balik.	Konsep dasar data mining; Competitive intelligence dalam data mining; Metodologi penambangan data AI sebagai akselerator: Statistical learning, ensemble methods, deep learning, generative AI, dan large language model pada tingkat pengantar-aplikatif yang relevan dengan statistika terapan. Keluaran AI tidak menjadi bukti kebenaran; mahasiswa wajib memeriksa sumber, asumsi, kode, hasil numerik, ketidakpastian, dan mencatat penggunaannya.	20,0%
4, 5, 6, 7	SubCPMK2: Mampu mengevaluasi dan memilih metode Penambangan Data dan Kecerdasan Buatan yang tepat sesuai tujuan, desain data, dan konteks penerapan. (C5—Mengevaluasi)	Mahasiswa menunjukkan ketercapaian SubCPMK2 melalui ketepatan konsep/metode, bukti perhitungan atau kode, validasi hasil, interpretasi, dan penjelasan keterbatasan.	Tugas/kuis/praktikum/proyek bertahap dengan rubrik ketepatan metodologi, validasi, reproducibility, komunikasi, serta transparansi penggunaan AI.	Kuliah interaktif, worked example, diskusi kasus, demonstrasi/praktikum, peer review, dan umpan balik dosen sesuai bobot teori–praktikum mata kuliah.	Belajar terstruktur melalui LMS: membaca sumber primer, latihan mandiri, notebook/kode atau derivasi, refleksi, dan revisi berdasarkan umpan balik.	Metodologi penambangan data; Fungsi-fungsi utama data mining; Pemilihan dan evaluasi algoritma data mining; Pengenalan machine learning dalam data mining AI sebagai akselerator: Responsible AI: fairness, privacy, explainability, robustness, keamanan, human oversight, model	25,0%

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous	Asynchronous	(7)	(8)
				(5)	(6)		
						risk, data governance, dan impact assessment. Keluaran AI tidak menjadi bukti kebenaran; mahasiswa wajib memeriksa sumber, asumsi, kode, hasil numerik, ketidakpastian, dan mencatat penggunaannya.	
8	UTS: analisis kasus/ujian terstruktur yang mengukur CPMK 1–2; bantuan AI hanya sesuai instruksi dan wajib diungkapkan.						
9, 10, 11, 12	SubCPMK3: Mampu mengimplementasikan, mendiagnosis, dan memvalidasi analisis Penambangan Data dan Kecerdasan Buatan menggunakan perangkat lunak statistika. (C6—Mencipta)	Mahasiswa menunjukkan ketercapaian SubCPMK3 melalui ketepatan konsep/metode, bukti perhitungan atau kode, validasi hasil, interpretasi, dan penjelasan keterbatasan.	Tugas/kuis/praktikum/proyek bertahap dengan rubrik ketepatan metodologi, validasi, reproducibility, komunikasi, serta transparansi penggunaan AI.	Kuliah interaktif, worked example, diskusi kasus, demonstrasi/praktikum, peer review, dan umpan balik dosen sesuai bobot teori–praktikum mata kuliah.	Belajar terstruktur melalui LMS: membaca sumber primer, latihan mandiri, notebook/kode atau derivasi, refleksi, dan revisi berdasarkan umpan balik.	Artificial Neural Network (ANN); Artificial Neural Network (ANN); Support Vector Machine (SVM); Implementasi data mining dengan perangkat lunak statistika AI sebagai akselerator: MLOps dan reproducibility: experiment tracking, versioning data/model, monitoring drift, model card, dan audit trail. Keluaran AI tidak menjadi bukti kebenaran; mahasiswa wajib memeriksa sumber, asumsi, kode, hasil numerik, ketidakpastian, dan mencatat penggunaannya.	30,0%

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous	Asynchronous	(7)	(8)
				(5)	(6)		
13, 14, 15	SubCPMK4: Mampu menyintesis proyek/riset Penambangan Data dan Kecerdasan Buatan secara mandiri serta mengomunikasikan hasil, ketidakpastian, dan keterbatasannya. (C6—Mencipta)	Mahasiswa menunjukkan ketercapaian SubCPMK4 melalui ketepatan konsep/metode, bukti perhitungan atau kode, validasi hasil, interpretasi, dan penjelasan keterbatasan.	Tugas/kuis/praktikum/proyek bertahap dengan rubrik ketepatan metodologi, validasi, reproducibility, komunikasi, serta transparansi penggunaan AI.	Kuliah interaktif, worked example, diskusi kasus, demonstrasi/praktikum, peer review, dan umpan balik dosen sesuai bobot teori–praktikum mata kuliah.	Belajar terstruktur melalui LMS: membaca sumber primer, latihan mandiri, notebook/kode atau derivasi, refleksi, dan revisi berdasarkan umpan balik.	Text mining; Text mining; Data mining patent dan inovasi riset AI sebagai akselerator: Capstone berbasis data nyata atau mitra eksternal; penilaian mencakup kualitas formulasi masalah, validasi, ketidakpastian, dampak, komunikasi, dan kelayakan implementasi. Keluaran AI tidak menjadi bukti kebenaran; mahasiswa wajib memeriksa sumber, asumsi, kode, hasil numerik, ketidakpastian, dan mencatat penggunaannya.	25,0%
16	UAS/proyek akhir: sintesis analisis mandiri, validasi, reproducibility, komunikasi, dan refleksi penggunaan AI.						

Analisis Pembelajaran Basis Data

CPMK1	Mampu menganalisis karakteristik data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Penambangan Data dan Kecerdasan Buatan.
CPMK2	Mampu mengevaluasi dan memilih metode Penambangan Data dan Kecerdasan Buatan yang tepat sesuai tujuan, desain data, dan konteks penerapan.
CPMK3	Mampu mengimplementasikan, mendiagnosis, dan memvalidasi analisis Penambangan Data dan Kecerdasan Buatan menggunakan perangkat lunak statistika.
CPMK4	Mampu menyintesis proyek/riset Penambangan Data dan Kecerdasan Buatan secara mandiri serta mengomunikasikan hasil, ketidakpastian, dan keterbatasannya.



Merancang dan mengembangkan metode text mining serta competitive intelligence berbasis data mining patent untuk riset inovatif. C6 (Creating)- (Pertemuan 13 – 16)



SubCPMK1
Mampu menganalisis karakteristik data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Penambangan Data dan Kecerdasan Buatan. (C4—Menganalisis)

SubCPMK2
Mampu mengevaluasi dan memilih metode Penambangan Data dan Kecerdasan Buatan yang tepat sesuai tujuan, desain data, dan konteks penerapan. (C5—Mengevaluasi)



SubCPMK3
Mampu mengimplementasikan, mendiagnosis, dan memvalidasi analisis Penambangan Data dan Kecerdasan Buatan menggunakan perangkat lunak statistika. (C6—Mencipta)

CPL	CPMK	Komponen Penilaian	Bobot Nilai	SubCPMK				Pertemuan
				1	2	3	4	
CPL2 (0.0111)	CPMK1	Asesmen CPMK1: bukti ketercapaian Penambangan Data dan Kecerdasan Buatan melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	10,0%	√				1, 2, 3
		Asesmen CPMK1: bukti ketercapaian Penambangan Data dan Kecerdasan Buatan melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	5,0%					
		- Partisipasi	5,0%					
CPL3 (0.0139)	CPMK2	Asesmen CPMK2: bukti ketercapaian Penambangan Data dan Kecerdasan Buatan melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi,	5,0%		√			4, 5, 6, 7, 8

		reproducibility, dan transparansi bantuan AI.						
		Asesmen CPMK2: bukti ketercapaian Penambangan Data dan Kecerdasan Buatan melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	5,0%					
		- Partisipasi	5,0%					
		Asesmen CPMK2: bukti ketercapaian Penambangan Data dan Kecerdasan Buatan melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	10,0%					
CPL4 (0.0167)	CPMK3	Asesmen CPMK3: bukti ketercapaian Penambangan Data dan Kecerdasan Buatan melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	10,0%			√		9, 10, 11, 12
		Asesmen CPMK3: bukti ketercapaian Penambangan Data dan Kecerdasan Buatan melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	15,0%					
		- Praktik Komputasi	5,0%					
CPL5 (0.0139)	CPMK4	Asesmen CPMK4: bukti ketercapaian Penambangan Data dan Kecerdasan Buatan melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	5,0%			√		13, 14, 15, 16
		Asesmen CPMK4: bukti ketercapaian Penambangan Data dan Kecerdasan Buatan melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	10,0%					
		Asesmen CPMK4: bukti ketercapaian Penambangan	10,0%					

		Data dan Kecerdasan Buatan melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.						
TOTAL			100					

Penilaian

No	Komponen Penilaian	Rencana Penilaian
1	Partisipatif	Partisipasi bermakna: diskusi berbasis sumber, latihan, umpan balik sejawat, dan refleksi; AI tidak menggantikan kontribusi pribadi.
2	Projek	Proyek Penambangan Data dan Kecerdasan Buatan: rumusan masalah, metode, implementasi, validasi, komunikasi, dan audit penggunaan AI.
3	Tugas	Tugas individu/kelompok: konsep, metode, perhitungan/kode, interpretasi, dan perbaikan berdasarkan umpan balik.
4	Quiz	Kuis formatif untuk memeriksa penguasaan mandiri tanpa ketergantungan pada AI.
5	UTS	UTS mengukur CPMK 1–2 melalui analisis dan justifikasi metode.
6	UAS	UAS/proyek akhir mengukur CPMK 3–4 melalui sintesis, validasi, dan komunikasi ilmiah.



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK1

Mampu menganalisis karakteristik data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Penambangan Data dan Kecerdasan Buatan. (C4—Menganalisis)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Penambangan Data dan Kecerdasan Buatan untuk membuktikan CPMK1. Tugas mencakup perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber; serta pernyataan penggunaan AI dan audit trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan	Kurang Memuaskan	Bobot
Ketepatan konsep dan metode	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat serta dijustifikasi.	Konsep/metode keliru atau tanpa justifikasi.	30%
Implementasi dan validasi	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji, dan ketidakpastian dibahas.	Implementasi tidak dapat direproduksi atau tidak divalidasi.	30%
Interpretasi dan komunikasi	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan keterbatasan dikomunikasikan.	Interpretasi lemah, berlebihan, atau tidak membahas keterbatasan.	20%
Integritas dan penggunaan AI	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi, privasi, dan audit trail diungkapkan.	Penggunaan AI tidak transparan atau keluaran diterima tanpa verifikasi.	20%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK2

Mampu mengevaluasi dan memilih metode Penambangan Data dan Kecerdasan Buatan yang tepat sesuai tujuan, desain data, dan konteks penerapan. (C5—Mengevaluasi)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Penambangan Data dan Kecerdasan Buatan untuk membuktikan CPMK2. Tugas mencakup perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber; serta pernyataan penggunaan AI dan audit trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan	Kurang Memuaskan	Bobot
Ketepatan konsep dan metode	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat serta dijustifikasi.	Konsep/metode keliru atau tanpa justifikasi.	25%
Implementasi dan validasi	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji, dan ketidakpastian dibahas.	Implementasi tidak dapat direproduksi atau tidak divalidasi.	30%
Interpretasi dan komunikasi	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan keterbatasan dikomunikasikan.	Interpretasi lemah, berlebihan, atau tidak membahas keterbatasan.	25%
Integritas dan penggunaan AI	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi, privasi, dan audit trail diungkapkan.	Penggunaan AI tidak transparan atau keluaran diterima tanpa verifikasi.	20%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK3

Mampu mengimplementasikan, mendiagnosis, dan memvalidasi analisis Penambangan Data dan Kecerdasan Buatan menggunakan perangkat lunak statistika. (C6—Mencipta)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Penambangan Data dan Kecerdasan Buatan untuk membuktikan CPMK3. Tugas mencakup perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber; serta pernyataan penggunaan AI dan audit trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan	Kurang Memuaskan	Bobot
Ketepatan konsep dan metode	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat serta dijustifikasi.	Konsep/metode keliru atau tanpa justifikasi.	25%
Implementasi dan validasi	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji, dan ketidakpastian dibahas.	Implementasi tidak dapat direproduksi atau tidak divalidasi.	30%
Interpretasi dan komunikasi	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan keterbatasan dikomunikasikan.	Interpretasi lemah, berlebihan, atau tidak membahas keterbatasan.	25%
Integritas dan penggunaan AI	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi, privasi, dan audit trail diungkapkan.	Penggunaan AI tidak transparan atau keluaran diterima tanpa verifikasi.	20%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK4

Mampu menyintesis proyek/riset Penambangan Data dan Kecerdasan Buatan secara mandiri serta mengomunikasikan hasil, ketidakpastian, dan keterbatasannya. (C6—Mencipta)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Penambangan Data dan Kecerdasan Buatan untuk membuktikan CPMK4. Tugas mencakup perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber; serta pernyataan penggunaan AI dan audit trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan	Kurang Memuaskan	Bobot
Ketepatan konsep dan metode	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat serta dijustifikasi.	Konsep/metode keliru atau tanpa justifikasi.	25%
Implementasi dan validasi	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji, dan ketidakpastian dibahas.	Implementasi tidak dapat direproduksi atau tidak divalidasi.	30%
Interpretasi dan komunikasi	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan keterbatasan dikomunikasikan.	Interpretasi lemah, berlebihan, atau tidak membahas keterbatasan.	20%
Integritas dan penggunaan AI	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi, privasi, dan audit trail diungkapkan.	Penggunaan AI tidak transparan atau keluaran diterima tanpa verifikasi.	25%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80

RPS ini telah disusun dan disetujui oleh:

Sumedang, 05 Mei 2025

Penyusun RPS

Koordinator Mata Kuliah

Dr. Anindya Apriliyanti Pravitasari, M.Si
NIP. 19840416 200812 2 004

Dr. Anindya Apriliyanti Pravitasari, M.Si
NIP. 19840416 200812 2 004

Ketua Program Studi



I Gede Nyoman Indra Jaya, Ph.D
NIP: 198006032003121002

LAMPIRAN PENYELARASAN KURIKULUM REVISI AI 2026

Acuan	Kurikulum S2 Statistika Terapan Edisi Revisi AI — Kurikulum 2025 Revisi 2026
Identitas	140720-UND202522002 — Penambangan Data dan Kecerdasan Buatan — 3 (2-1) — Semester 2 — Wajib
Status perubahan	Seluruh elemen operasional RPS diselarasakan; rumusan CPL asli dipertahankan tanpa perubahan. AI ditempatkan sebagai akselerator ketercapaian CPL, bukan sebagai CPL baru.
Tanggal revisi	26 Juli 2026

Pemetaan CPL dan CPMK

- CPL2: Lulusan mampu merancang, memilih, mengembangkan, dan mendesain ulang metode pengumpulan data secara efisien.
- CPL3: Lulusan mampu mengelola dan menganalisis data serta menyelesaikan permasalahan nyata, khususnya di bidang bisnis industri, sosial, aktuarial, biostatistik, dan sains data, dengan menggunakan metode statistika melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner.
- CPL4: Lulusan mampu mengembangkan algoritma komputasi dengan menggunakan software statistika untuk memecahkan masalah statistika yang kompleks, serta memastikan hasilnya dapat diakses dan dipahami dengan baik
- CPL5: Lulusan mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif secara mandiri dalam mengelola riset, serta diakui di tingkat nasional dan internasional dalam penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak positif bagi masyarakat.

Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan

Mgg.	Fokus materi	Aktivitas pembelajaran	Asesmen/bukti	Integrasi AI kontekstual	CPMK
1	Konsep dasar data mining	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Statistical learning, ensemble methods, deep learning, generative AI, dan large language model pada tingkat pengantar-aplikatif yang relevan dengan statistika terapan.	1
2	Competitive intelligence dalam data mining	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Responsible AI: fairness, privacy, explainability, robustness, keamanan, human oversight, model risk, data governance, dan impact assessment.	1
3	Metodologi penambangan data	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	MLOps dan reproducibility: experiment tracking, versioning data/model, monitoring drift, model card, dan audit trail.	1
4	Metodologi penambangan data	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Capstone berbasis data nyata atau mitra eksternal; penilaian mencakup kualitas formulasi masalah, validasi, ketidakpastian, dampak, komunikasi, dan kelayakan implementasi.	1
5	Fungsi-fungsi utama data mining	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus,	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode	Statistical learning, ensemble methods,	2

Mgg.	Fokus materi	Aktivitas pembelajaran	Asesmen/bukti	Integrasi AI kontekstual	CPMK
		dan praktikum/proyek bertahap	atau derivasi, validasi, dan interpretasi	deep learning, generative AI, dan large language model pada tingkat pengantar-aplikatif yang relevan dengan statistika terapan.	
6	Pemilihan dan evaluasi algoritma data mining	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Responsible AI: fairness, privacy, explainability, robustness, keamanan, human oversight, model risk, data governance, dan impact assessment.	2
7	Pengenalan machine learning dalam data mining	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	MLOps dan reproducibility: experiment tracking, versioning data/model, monitoring drift, model card, dan audit trail.	2
8	Ujian Tengah Semester	Presentasi/ujian berbasis kasus dan umpan balik	UTS: penguasaan konsep, metode, dan validasi	Penggunaan AI hanya sesuai instruksi dosen; seluruh bantuan harus diungkapkan dan hasil diverifikasi.	1-2
9	Artificial Neural Network (ANN)	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Capstone berbasis data nyata atau mitra eksternal; penilaian mencakup kualitas formulasi masalah, validasi, ketidakpastian, dampak, komunikasi, dan kelayakan implementasi.	3
10	Artificial Neural Network (ANN)	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Statistical learning, ensemble methods, deep learning, generative AI, dan large language model pada tingkat pengantar-aplikatif yang relevan dengan statistika terapan.	3
11	Support Vector Machine (SVM)	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Responsible AI: fairness, privacy, explainability, robustness, keamanan, human oversight, model risk, data governance, dan impact assessment.	3
12	Implementasi data mining dengan perangkat lunak statistika	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	MLOps dan reproducibility: experiment tracking, versioning data/model, monitoring drift, model card, dan audit trail.	3
13	Text mining	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus,	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode	Capstone berbasis data nyata atau mitra	4

Mgg.	Fokus materi	Aktivitas pembelajaran	Asesmen/bukti	Integrasi AI kontekstual	CPMK
		dan praktikum/proyek bertahap	atau derivasi, validasi, dan interpretasi	eksternal; penilaian mencakup kualitas formulasi masalah, validasi, ketidakpastian, dampak, komunikasi, dan kelayakan implementasi.	
14	Text mining	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Statistical learning, ensemble methods, deep learning, generative AI, dan large language model pada tingkat pengantar-aplikatif yang relevan dengan statistika terapan.	4
15	Data mining patent dan inovasi riset	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Responsible AI: fairness, privacy, explainability, robustness, keamanan, human oversight, model risk, data governance, dan impact assessment.	4
16	Ujian Akhir Semester / proyek akhir	Presentasi, peer review, dan refleksi	UAS/proyek: analisis mandiri, reproducibility, komunikasi	Audit akhir prompt, sumber, kode, hasil, ketidakpastian, keterbatasan, fairness/privasi, serta log agen bila digunakan.	3–4

Kebijakan Penggunaan Generative AI dan Agentic AI

- AI berfungsi sebagai alat bantu pembelajaran dan analisis, bukan pengganti penalaran statistika, tanggung jawab akademik, atau keputusan manusia.
- Setiap penggunaan wajib diungkapkan: alat/model, tujuan, prompt atau instruksi penting, sumber/data yang diberikan, bagian keluaran yang digunakan, perubahan yang dilakukan, serta hasil verifikasi.
- Keluaran AI wajib diperiksa terhadap sumber primer, asumsi metode, kode yang dapat dijalankan ulang, hasil numerik, ketidakpastian, robustness, interpretabilitas, bias/fairness, privasi, keamanan, dan dampak keputusan.
- Agentic AI dapat mengorkestrasi pipeline data–kode–validasi dalam sandbox dengan izin alat minimum, log tindakan, batas biaya/waktu, checkpoint persetujuan manusia, dan uji keluaran sebelum digunakan.
- Dilarang memasukkan data pribadi, rahasia, berhak cipta tanpa izin, soal/hasil asesmen tertutup, atau kredensial ke layanan AI yang tidak disetujui.
- Artefak minimal bila AI digunakan: pernyataan penggunaan AI, prompt log ringkas, daftar sumber, kode/notebook reproducible, catatan validasi, dan audit trail agen. Pelanggaran mengikuti kebijakan integritas akademik Universitas Padjadjaran.

Rubrik minimum asesmen berbantuan AI

Dimensi	Indikator	Bobot acuan
Ketepatan statistika/metodologi	Asumsi, metode, derivasi/kode, dan inferensi benar serta sesuai konteks.	35%
Validasi dan ketidakpastian	Hasil diuji ulang; mencakup diagnostik, robustness, ketidakpastian, dan keterbatasan.	25%
Reproducibility dan audit trail	Data dictionary, kode/notebook, versi alat, prompt log, sumber, dan jejak agen memadai.	20%

Dimensi	Indikator	Bobot acuan
Responsible AI dan komunikasi	Privasi, fairness, transparansi, human oversight, dampak, serta komunikasi kepada pengguna dipenuhi.	20%